

Kapitel 8 (Fünf Testprotokolle)

Dennis Kurzer

October 2025

Die Fünf Empirischen Testprotokolle der FKT (Numerische Beweislastumkehr)

Die **Erweiterte Einstein-Kurzer-Gleichung (EYRQ)** liefert ein kausal geschlossenes Framework. Die Gültigkeit des **Kurzer-Prinzips** wird durch **fünf unabhängige Signaturen** auf allen Skalen der Physik belegt. Die Beweislast liegt nun nicht mehr bei der Theorie, sondern bei der experimentellen Überprüfung der folgenden operationalen Protokolle.

1 Messprotokoll: Nuklear-Chemischer Anker (Quanten-Skala)

1. **Ziel:** Experimentelle Validierung der γ -Emissionslinie im Zerfall des superschweren Elements Flerovium ($Z = 114$).
2. **Prognose (FKT/EYRQ):** Die präzise, kausal abgeleitete Energie beträgt:

$$\Delta E_{\text{Fl}} = \mathbf{3.773\text{MeV}}$$

3. **Messanforderung:** Detektoren mit einer Energieauflösung von **FWHM 18.9 keV** bei 3.77 MeV.
4. **Zeitraumen (Schätzung):** Messzeit für 5σ -Signifikanz **$T \approx 250$** Tage bei konservativer Zählrate. Eine $\times 10$ -Verbesserung der Produktionsrate Rp oder der Effizienz ϵ reduziert T auf $\sim \mathbf{25}$ Tage.

2 Beobachtungsprotokoll: Galaktischer Anker (Statistische Skala)

1. **Ziel:** Messung der Amplitude der lokalen Geschwindigkeitsstörung δv infolge des Bulk-Transports.
2. **Prognose (FKT-Skalierung):** Die lokale Geschwindigkeitsstörung in der Milchstraßenscheibe beträgt $\delta v \sim \mathbf{10--20\text{ m/s}}$.

3. **Messanforderung: Gaia-Level Präzision** ($\sigma_{\delta v} 1 \text{ m/s}$) durch Aggregation großer Sterndatenmengen ($N \sim 10^6$ Sterne).
4. **Visuelles Protokoll:** Suche nach kohärenten, großräumigen **M-Moden** in der Fourier- oder Sphärischen-Harmonischen-Domäne (die **Gaia** – ”**Große Welle**” ist der Makrobeweis).

3 Beobachtungsprotokoll: Hyper-Kosmischer Anker (Größte Skala)

1. **Ziel:** Quantitative Charakterisierung der Radio-Doppelring-Signatur als geometrische Rückwirkung des Bulk-Transports.
2. **Prognose (FKT-Skalierung):** Erwartete integrierte Fluxdichte $S\nu$ bei 1.4 GHz : $S_{1.4\text{GHz}} \sim 10^{-4} - 10^{-2} \text{ Jy}$.
3. **Messanforderung:** Instrumente der **SKA-Klasse** mit einem RMS-Noise von $10^{-5} - 10^{-4} \text{ Jy/beam}$.
4. **Visuelles Protokoll:** Erfordert tiefe **Radio – Integrationen** ($10 - 100 \text{ h}$) und **Polarimetrie** zur Suche nach kohärenten **Faraday – Features**.

4 Beobachtungsprotokoll: Dynamischer Anker (Kosmologische Skala)

1. **Ziel:** Detektion der **EYRQ-Signatur** in Gravitationswellen (GW) zur Ablehnung der **ART-Nullhypothese**.
2. **Prognose (FKT-Templates):** Möglicher **GW – Strain** h im Millihertz-Band: $h \sim 10^{-20} - 10^{-21}$.
3. **Messanforderung:** Detektoren der **LISA-Klasse** ($h \sim 10^{-23}$ Empfindlichkeit) und Langzeitbeobachtung (**Jahre**).
4. **Visuelles Protokoll:** Graphische Darstellung **GW – Strain** $h(f)$ im Frequenzbereich $10^{-4} - 10^{-1} \text{ Hz}$. **EYRQ – Templates** müssen eine signifikante **Phasen – oder Amplituden – Verschiebung** (10^{-2} relativ zur **ART**) aufweisen.

5 Beobachtungsprotokoll: Frühkosmischer Anker (Urknall-Ära)

1. **Ziel:** Bestätigung und Quantifizierung des durch den Bulk-Transport verursachten homogenen Temperatur-Offsets.

2. **Prognose (FKT-Modellierung):** Homogene Temperatur-Offsets ΔT im intergalaktischen Medium (*IGM*) von **2.5–800 K** zur Rotverschiebung **$z \sim 10$** .
3. **Messanforderung:** Sensitivität in